For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم طرائق عرض البيانات

س: ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من كل طريقة من طرائق عرض البيانات عن مجموعات البيانات؟

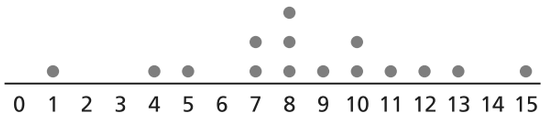
[يبيّن التمثيل بالنقاط التكرار ويُظهر التجمعات والفجوات والقيم المتطرفة بوضوح.
يبيّن المدرج التكراري كيفية توزيع القيم ضمن مجموعة بيانات في فترات.
يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه الوسيط والتشتت في توزيع البيانات.]

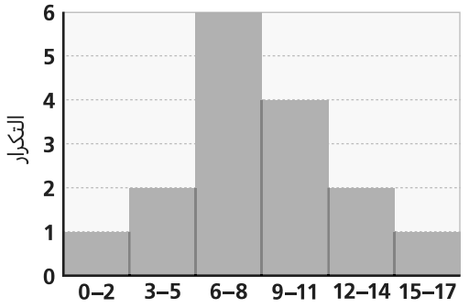
عبّر عن **فهمك**|طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 5 قد يعتقد بعض الطلاب أن بإمكانهم استعمال المدرج التكراري لإيجاد القيم العظمى والصغرى لمجموعة بيانات لاعتقادهم أن الأعداد الواقعة عند نهايات الفترات هي القيم العظمى والصغرى. اكتب قائمة القيم التالية: 2, 3, 3, 5, 8, 11, 13 واطلب من الطلاب إنشاء مدرج تكراري باستعمال مدى مكوّن من فترات طول كل منها 5، ثم المقارنة بين القيمتين العظمى والصغرى لمجموعة البيانات (2 و 13) والعددين الواقعين عند نهايتي الفترات (0 و 15).

الإجابات

1. يبيّن كل من التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ومخطط الصندوق وطرفيه تشتت مجموعة البيانات. يبيّن التمثيل بالنقاط قيم البيانات المنفردة، ويبيّن المدرج التكراري التكرارات منظمةً ضمن فترات، ويبيّن مخطط الصندوق وطرفيه الوسيط والرُبيعين الأول والثالث والقيمتين العظمى والصغرى.
2. يبيّن التمثيل بالنقاط القيم المنفردة، في حين لا يبيّنها مخطط الصندوق وطرفيه. كلاهما يُظهران كيفية توزيع مجموعة البيانات.
3. المدرج التكراري؛ يجمع المدرج التكراري قيم البيانات ضمن خانات، أو فترات، قبل عرض التكرارات.
4. كلا؛ يمكنك تحديد قيمة الوسيط من مخطط الصندوق وطرفيه، لكنه لا يعرض القيم المنفردة، لذا لا يمكن إيجاد الوسط الحسابي لقيم البيانات من مخطط الصندوق وطرفيه.
5. نعم؛ كلا؛ نعم؛ يمكنك تحديد القيمتين العظمى والصغرى من التمثيل بالنقاط لأنه يعرض القيم المنفردة، كما أن مخطط الصندوق وطرفيه يبيّن القيمتين العظمى والصغرى. لا يمكنك تحديد هاتين القيمتين من المدرج التكراري لأنه لا يعرض القيم المنفردة ضمن كل عمود.
6. 

تتجمع معظم البيانات بين 7 و 10
7. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة:


البيانات موزعة بشكل عادل ومتساوٍ.

ملخص المفهوم طرائق عرض البيانات

	التمثيل بالنقاط	المدرج التكراري	مخطط الصندوق وطرفيه
لفظيًا	يعرض التمثيل بالنقاط كل قيم البيانات، ويبيّن القيم العنقودية والفجوات والقيم المتطرفة في مجموعة البيانات.	لا يعرض المدرج التكراري قيم البيانات المنفردة، لكنه يظهر شكل البيانات بوضوح، حيث تنتظم البيانات ضمن فترات. كما أن الأعمدة تبيّن التكرارات أو عدد مرات تكرر إحدى قيم البيانات في فترة معينة.	يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه مقاييس النزعة المركزية (الوسيط) وانتشار توزيع البيانات. يوفّر مخطط الصندوق وطرفيه المعلومات التالية: القيمة الصغرى، والقيمة العظمى، والوسيط، والرُبيع الأول، والرُبيع الثالث.

بيانيًا

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من الطرائق المختلفة لعرض البيانات عن مجموعات البيانات؟
2. تواصل بدقة ما أوجه الشبه والاختلاف بين التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه؟
3. استعمل الأدوات المناسبة إذا أردت أن تعرف الفترات التي تتجمع فيها قيم البيانات، فأي طريقة لعرض البيانات يجب أن تختار؟ وضّح إجابتك.
4. حلّل الخطأ تقول هيا إن بالإمكان تحديد الوسط الحسابي لمجموعة بيانات من خلال مخطط الصندوق وطرفيه الذي يمثّلها. هل هيا على صواب؟ وضّح تبريرك المنطقي.
5. استعمل البنية هل يمكنك معرفة القيمتين الصغرى والعظمى لمجموعة بيانات بمجرد النظر إلى تمثيلها بالنقاط؟ مدرجها التكراري؟ مخطط الصندوق وطرفيه الذي يمثّلها؟ وضّح إجابتك.

طبّق فهمك

في التمارين 6-11، استعمل مجموعة البيانات أدناه.

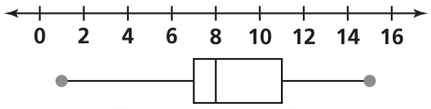
7	5	8	15	4
9	10	1	12	8
13	7	11	8	10

6. أنشئ تمثيلًا بالنقاط لهذه البيانات. ما المعلومات التي تكشفها طريقة العرض هذه عن مجموعة البيانات؟
7. أنشئ مدرجًا تكراريًا لهذه البيانات. ما المعلومات التي تكشفها طريقة العرض هذه عن مجموعة البيانات؟
8. أنشئ مخطط الصندوق وطرفيه لهذه البيانات. ما المعلومات التي تكشفها طريقة العرض هذه عن مجموعة البيانات؟

في التمارين 9-11، حدّد الطريقة الأفضل لعرض مجموعة البيانات أعلاه بحيث تتمكن من الإجابة عن السؤال. برّر إجابتك.

9. ما وسيط مجموعة البيانات؟
10. ما عدد قيم البيانات الأكبر من 7؟
11. ما عدد قيم البيانات التي تقع بين العددين 10 و 12؟

الدرس 1-5 تحليل تمثيل البيانات 95

8. 

الوسيط 8، و50% من البيانات تقع بين 7 و11.

9. مخطط الصندوق وطرفيه؛ 8
10. التمثيل بالنقاط؛ 10
11. المدرج التكراري؛ 4

For Qatar MoE Use Only